量子力学原理

复习讲义（知识点部分）

材料物理与化学系　　毛瑞麟

绪论部分-1

普朗克黑体辐射公式 $$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\cdot\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}}-1}d\nu$$ 能量量子化

爱因斯坦光子说（光电效应的解释） $$\frac{1}{2}m_e {v_m}^2 = h\nu - W_0$$

光子能量： $E = h\nu$

光子动量： $p = \hbar k$

康普顿效应 $$\Delta\lambda = \frac{4\pi\hbar}{m_0 c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

h起作用——量子现象

绪论部分-2

$Balmer$公式：$\nu = R_m c\left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2}\right)\left(\begin{smallmatrix} n'=1,2,3,4\ldots \\ n=2,3,4\ldots \end{smallmatrix}\right)(n > n')$

Bohr解释：

1.电子在原子中只能沿着特定的处于稳定状态的轨道运动
2.不同轨道能量不同，存在基态和激发态
3.电子在能量不同的轨道间跃迁时，原子才会吸收或放出能量

$$\nu = \frac{|E_n - E_m|}{h}$$

索末菲推广到类氢原子：$\oint pdq = \left(n + \frac{1}{2}\right)h$

仅能解释类氢原子

绪论部分-3

德布罗意关系：

对于任何实物粒子： $E=\hbar\omega,\ \boldsymbol{p}=\hbar\boldsymbol{k},\ \lambda=\dfrac{h}{p}$

代入单色平面波公式 $\Psi=Ae^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$

德布罗意波： $\Psi=Ae^{\frac{i}{\hbar}(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-Et)}$

实物粒子具有波粒二象性

玻恩波函数统计诠释:

1.用一个函数描写粒子波，称之为波函数

$$\Phi(x,y,z,t)$$

2.波函数在空间某点强度(振幅绝对值的平方）和在该点找到粒子的概率成比例，描写粒子的波是概率波

$$|\Phi(x,y,z,t)|^2 = \Phi^*\Phi \qquad \text{概率密度：} \; w(x,y,z,t) = \frac{dW(x,y,z,t)}{d\tau} = C|\Phi(x,y,z,t)|^2$$

(x,y,z)点附近体积元粒子出现的概率：$dW(x,y,z,t) = C|\Phi(x,y,z,t)|^2 d\tau$

3.波函数描写体系的量子状态（微观粒子运动状态）

4.波函数乘上一个常数之后，描写粒子的状态并不改变

（粒子在空间各点出现的几率只取决于波函数在空间各点强度的相对比例，而不取决于强度的绝对大小）

波函数的标准条件：单值、连续、有限

归一化波函数满足归一化条件：

$\int |\Psi(x,y,z,t)|^2 d\tau = 1$，意义：粒子在全空间出现的概率为1

波函数的归一化因子：

对于一般波函数$\Phi(x,y,z,t)$和归一化波函数$\Psi(x,y,z,t)$

$\Phi(x,y,z,t) = \sqrt{C}\,\Psi(x,y,z,t)$，归一化因子为$\sqrt{C}$

其中$C = \dfrac{1}{\int_{\infty} |\Phi|^2 d\tau}$

自由粒子波函数及规格化条件:

自由粒子波函数的平方在全空间积分为正无穷，归一化因子为0，故不能使用传统归一化条件:

$$\Psi_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{r},t)=Ae^{\frac{i}{\hbar}(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-Et)}$$

引入Dirac-δ函数（全空间积分为常数）

$$\delta(x-x_0)=0\ (x\neq x_0)$$

$$且\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon}\delta(x-x_0)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)dx=1$$

Dirac-δ函数及其性质:

对在$x=x_0$邻域连续的任何函数$f(x)$有:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-x_0)dx = f(x_0)$$

$\delta(x-x_0)$的傅里叶积分形式: $\delta(x-x_0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} dk\ e^{ik(x-x_0)}$

类比自由粒子波函数$\Psi = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-Et)}$

$$\delta(x-x_0)=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty} dp_x\ e^{\frac{i}{\hbar}p_x(x-x_0)}$$

$$\delta(p_x-p_{x_0})=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ e^{\frac{i}{\hbar}x(p_x-p_{x_0})}$$

$$\delta(k_x-k_{x_0})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ e^{ix(k_x-k_{x_0})}\ \left(k=\frac{p}{\hbar}\right)$$

$$\delta(-x)=\delta(x)$$

$$\delta(ax)=\frac{1}{|a|}\delta(x)$$

$$f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$$

自由粒子波函数的规格（一）化常数的推导:

对于一维平面波:

$$\Psi_{p_x}(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(p\cdot x - Et)}$$

$$\int \Psi_{p_x}(x,t)\Psi_{p_{x'}}(x,t)^*\,dx = A^2\int e^{\frac{i}{\hbar}(p_x - p_{x_0})x}dx = \delta(p_x - p_{x_0})$$

由于$\delta(p_x - p_{x_0}) = \dfrac{1}{2\pi\hbar}\displaystyle\int e^{\frac{i}{\hbar}(p_x - p_{x_0})x}dx$

故$A^2 = \dfrac{1}{2\pi\hbar}$，即$A = \sqrt{\dfrac{1}{2\pi\hbar}}$

三维类比以上过程

态叠加原理及其物理意义：

对于一般的情况，ψ_1、ψ_2……ψ_n都是体系的可能状态，那么他们的线性叠加也是系统的可能状态，即：

$$\Psi = \sum_{i=1}^{n} C_n \psi_n$$

当粒子处于线性叠加态时，可以说它既处于态ψ_1，又处于态ψ_2……

波函数及薛定谔方程-3

自由粒子波函数的规格化条件:

对于一维平面波 $\int \Psi_{p_x}(x,t)\Psi_{p_{x'}}(x,t)^* \, dx = \delta(p_x - p_{x'})$

同理对于三维自由粒子波: $\iiint \Psi_{\vec{p}}(\vec{r},t)\Psi_{\vec{p}'}(\vec{r},t)^* \, d\vec{r} = \delta^3(\vec{p} - \vec{p}')$

态叠加的概率密度（两个本征态ψ_1和ψ_2）：

$$|\Psi|^2 = |c_1\psi_1 + c_2\psi_2|^2 = \underbrace{\boxed{|c_1\psi_1|^2 + |c_2\psi_2|^2}}_{\text{本征态的概率密度}} + \underbrace{\boxed{c_1{}^*c_2\psi_1{}^*\psi_2 + c_1c_2{}^*\psi_1\psi_2{}^*}}_{\text{相干项的概率密度}}$$

注意事项:

- 态叠加原理是概率幅的叠加，不是概率密度的叠加

波函数及薛定谔方程-3

对于运动中的微观粒子，动量是连续变化的：

因此任意波函数都可以分解成动量不同的平面波

$$\Psi_p(\boldsymbol{r},t) = \int c(\boldsymbol{p},t)\psi_p(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{p}$$

其中$\psi_p(\boldsymbol{r}) = \dfrac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} e^{\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}$

注：含时项$e^{\frac{i}{\hbar}E\cdot t}$并入$c(\boldsymbol{p},t)$

波函数及薛定谔方程-3

求解$c(p,t)$:

$$\Psi_p(\boldsymbol{r},t)=\int c(\boldsymbol{p},t)\psi_p(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{p}$$

$$\int \Psi_p(\boldsymbol{r},t)\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}=\int c(\boldsymbol{p},t)\psi_p(\boldsymbol{r})\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{p}$$

$$\int \Psi_p(\boldsymbol{r},t)\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}=\int\int c(\boldsymbol{p},t)\psi_p(\boldsymbol{r})\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{p}\,d\boldsymbol{r}$$

$$\int \Psi_p(\boldsymbol{r},t)\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}=\int c(\boldsymbol{p},t)\delta(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')d\boldsymbol{p}$$

$$\text{即}\,c(\boldsymbol{p}',t)=\int \Psi_p(\boldsymbol{r},t)\psi_{p'}{}^*(\boldsymbol{r})d\boldsymbol{r}$$

$$\text{故对于}\,c(\boldsymbol{p},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}\int \Psi_p(\boldsymbol{r},t)e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}d\boldsymbol{r}$$

波函数及薛定谔方程-3

理解$c(\boldsymbol{p},t)$和$\psi(\boldsymbol{r},t)$:

- 互为傅里叶变换式
- $\psi(\boldsymbol{r},t)$是以坐标为自变量的波函数形式（坐标表象）

  $c(\boldsymbol{p},t)$是以动量为自变量的波函数形式（动量表象）
- $|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2$表示粒子在$t$时刻$\boldsymbol{r}$点附近的概率密度

  $|c(\boldsymbol{p},t)|^2$表示粒子在t时刻动量为$\boldsymbol{p}$的概率密度

薛定谔方程——普适性的波函数方程

- 描述随波函数时间的变化→t为自变量
- 态叠加原理→方程是线性的
- 能够容纳系统的所有状态→不能有包含状态的参量如能量，动量等

薛定谔方程的获得：

对于自由粒子波函数$\Psi(\boldsymbol{r},t)=Ae^{\frac{i}{\hbar}(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-Et)}$

对时间求一阶偏导数：$\dfrac{\partial\Psi}{\partial t}=-\dfrac{i}{\hbar}E\Psi$

对坐标求二阶偏导：$\nabla^2\Psi=\dfrac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2\Psi}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}=-A\dfrac{\boldsymbol{p}^2}{\hbar^2}\Psi$

$\because E=\dfrac{\boldsymbol{p}^2}{2m}$

$\therefore i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t}=-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi$，即得到了自由粒子的含时薛定谔方程

对于一般状态，$E=\dfrac{\boldsymbol{p}^2}{2m}+U(\boldsymbol{r})$

此时$i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t}=\left(-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r})\right)\Psi$，即得到一般状态的含时薛定谔方程

能量算符：$\hat{E}=i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}$，动量算符：$\hat{p}=-i\hbar\nabla$

波函数及薛定谔方程-4

推广到多粒子体系：

对于更一般的状态，$E=\sum_{i=1}^{n}\frac{\boldsymbol{p}_i^{\,2}}{2m_i}+U(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\ldots,\boldsymbol{r}_n)$

此时 $i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\left(-\sum_{i=1}^{n}\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^{\,2}+U(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\ldots,\boldsymbol{r}_n)\right)\Psi$

能量算符：$\widehat{E}=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$，动量算符：$\widehat{p_i}=-i\hbar\nabla_i$

粒子流密度及其守恒定律:

t时刻$\boldsymbol{r}$位置处的粒子出现的概率密度为:

$$\omega(\boldsymbol{r},t)=\Psi(\boldsymbol{r},t)\Psi^*(\boldsymbol{r},t)$$

随时间的变化率为:

$$\frac{\partial\omega}{\partial t}=\frac{\partial\Psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\Psi^*(\boldsymbol{r},t)+\Psi(\boldsymbol{r},t)\frac{\partial\Psi^*(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}$$

由薛定谔方程: $\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\Psi+\frac{1}{i\hbar}U(\boldsymbol{r})\Psi$，取复共轭为: $\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}=-\frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\Psi^*-\frac{1}{i\hbar}U(\boldsymbol{r})\Psi^*$

代入上式得: $\frac{\partial\omega}{\partial t}=\frac{i\hbar}{2m}\Psi^*\nabla^2\Psi-\frac{i\hbar}{2m}\Psi\nabla^2\Psi^*=\frac{i\hbar}{2m}\nabla(\Psi^*\nabla\Psi-\Psi\nabla\Psi^*)$

令 $J\equiv\frac{i\hbar}{2m}(\Psi\nabla\Psi^*-\Psi^*\nabla\Psi)$→这个是概率流密度的定义式

则$\frac{\partial\omega}{\partial t}+\nabla\cdot J=0$(粒子数守恒定律的微分形式)

粒子数守恒定律的积分形式：

$$\frac{\partial \omega}{\partial t}+\nabla \cdot J=0$$

对全空间积分得：

$$\int_V \frac{\partial \omega}{\partial t}\, d\tau=-\int_V \nabla \cdot J\, d\tau$$

根据高斯定理：

$$\int_V \frac{\partial \omega}{\partial t}\, d\tau=-\oint_S J \cdot dS$$

物理意义：单位时间内体积V中粒子数增加的概率等于单位时间内从体积V外穿过体积V边界面S流进V内的概率。其中$\boldsymbol{J}$为概率流密度矢量。

对于无穷远处取值为0的波函数（束缚态）

全空间有：

$$\frac{d}{dt}\int_V \omega\, d\tau=\frac{d}{dt}\int_V \Psi^* \Psi d\tau=0，\text{另：}\int_V \Psi^* \Psi d\tau=1$$

物理意义：对于束缚态波函数，在全空间找到粒子的概率与时间无关，全空间取值概率为1

定态薛定谔方程:

如果势能项$U(\boldsymbol{r})$不含时间

分离变量：$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})f(t)$

代入薛定谔方程，有：

$$\frac{i\hbar}{f}\frac{df}{dt}=\frac{1}{\psi}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+U(\boldsymbol{r})\psi\right)$$

由能量算符定义，$i\hbar\frac{df}{dt}=Ef$

有 $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+U(\boldsymbol{r})\psi=E\psi$

其中也可以求解$f(t)=Ce^{-\frac{iE}{\hbar}t}$

故$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})e^{-\frac{iE}{\hbar}t}$

其中$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r})\right)$在经典力学中为哈密顿函数，故称为哈密顿算符，

令$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r})$

定态薛定谔方程也可写作：$\hat{H}\psi=E\psi$

物理意义：以上波函数角频率确定 $\omega=\frac{E}{\hbar}$ ，故对于该种状态，能量具有确定值，故称为“定态”，上式为定态波函数。

本征方程:

对于$\hat{H}\Psi = E\Psi$

E称为算符$\hat{H}$的本征值，Ψ为$\hat{H}$属于本征值E的本征函数

一般说来对于上述本征方程有着一系列的本征值

设第n个本征函数为ψ_n，对应本征值为E_n（ψ_n具有正交归一性）

第n个定态波函数为:

$$\Psi_n(\boldsymbol{r},t) = \psi_n(\boldsymbol{r})e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}$$

对于本征函数$\Psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n c_n \psi_n(\boldsymbol{r})e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}$,$c_n$为常系数

注：由正交归一性$c_n = \int_V \Psi(\boldsymbol{r})\psi_n{}^*(\boldsymbol{r})d\tau$

一维无限深方势阱（对称势阱）：

$$\begin{cases} U(x)=0 & |x|<a \\ U(x)=\infty & |x|>a \end{cases}$$

势阱外显然$\psi=0$

势阱内部有：$-\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{d^2}{dx^2}\psi=E\psi$

令$k=\sqrt{\dfrac{2mE}{\hbar^2}}$

方程通解为：$\psi=A\sin(kx)+B\cos(kx)$

代入边界条件$\psi(\pm a)=0$

$A\sin(kx)=0$，$B\cos(kx)=0$

两组解为：

$$\begin{cases} A=0,\ \cos(kx)=0 \\ B=0,\ \sin(kx)=0 \end{cases}$$

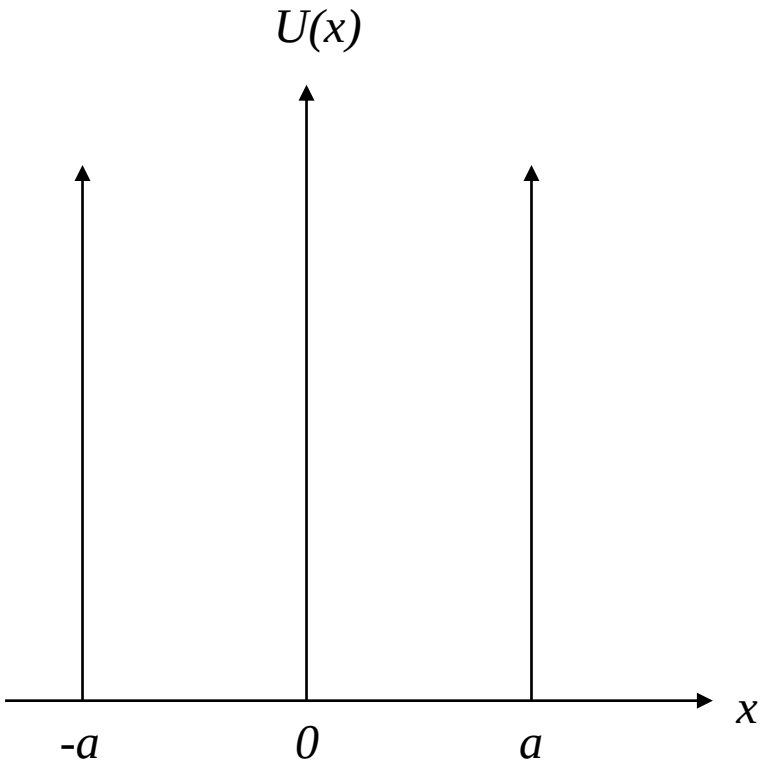
故$k=\dfrac{n\pi}{2a}$，$n\in N^*$

取第一组解时，n为奇数，第二组解n为偶数

此时，$E=\dfrac{\pi^2\hbar^2n^2}{8ma^2}$，$n\in N^*$

将两组解合成一个公式：$\psi=A'\sin\dfrac{n\pi}{2a}(x+a),n\in N^*\ (|x|<a)$

由归一化条件，$A'=\sqrt{\dfrac{2}{a}}$



一维无限深方势阱重要结论：

1. 能量仅与势阱宽度有关，$E_n = \dfrac{n^2\pi^2\hbar^2}{2(d)^2 m}$， d为势阱宽度
2. $\Psi_n(x,t)$相当于沿正反两方向传播的波叠加形成的驻波
3. 体系能量最低的态为基态，基态能量不为0
4. n为偶数时， Ψ_n为奇函数， n为奇数时， Ψ_n为偶函数
5. Ψ_n有n-1个节点

线性谐振子重要结论：

1. 一维线性谐振子的定态薛定谔方程：$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2\right)\psi=E\psi$

2. 一维线性谐振子的能级：$E_n=\left(\frac{1}{2}+n\right)\hbar\omega\ (n\in N)$ ——存在零点能

3. 一维线性谐振子的本征函数：$\psi_n(\xi)=N_n e^{-\frac{\xi^2}{2}}H_n(\xi)$，$\xi=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$

4. 常用厄米多项式：

$H_0=1$，$H_1=2\xi$，$H_2=4\xi^2-2$，$H_3=8\xi^3-12\xi$

$H_4=16\xi^4-48\xi^2+12$，$H_5=32\xi^5-160\xi^3+120\xi$

5. 厄米多项式的递推关系

$$H_{n+1}(\xi)-2\xi H_n(\xi)+2nH_{n-1}(\xi)=0$$

势垒贯穿问题详见习题讲解

算符的定义及基本性质

算符定义：作用在一个函数上得出另一个函数的运算符号，设某种运算能把u变成v，则符号表示为：

$$\hat{F}u = v$$

力学量与算符-1

算符基本性质(1)：

(1)算符相等：若$\hat{F}u=\hat{G}u$，则$\hat{F}=\hat{G}$

(2)单位算符：$\hat{I}u=u$

(3)算符之和：$\left(\hat{F}+\hat{G}\right)u=\hat{F}u+\hat{G}u$

交换律：$\hat{F}+\hat{G}=\hat{G}+\hat{F}$

结合律：$\left(\hat{F}+\hat{G}\right)+\hat{M}=\hat{F}+\left(\hat{G}+\hat{M}\right)$

算符基本性质(2)：算符的乘法和对易关系

(1) 算符乘法: $\left(\hat{F}\hat{G}\right)u=\hat{F}\left(\hat{G}u\right)$

(2)对易关系:

算符一般不满足$\hat{F}\hat{G}=\hat{G}\hat{F}$，我们称满足这种关系的算符互为对易算符

这种关系为对易关系，记作：$\left[\hat{F},\hat{G}\right]=\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}=0$

满足$\hat{F}\hat{G}=-\hat{G}\hat{F}$的算符互为反对易算符，记作：$\left\{\hat{F},\hat{G}\right\}=0$

算符基本性质(3)：逆算符

若$\hat{F}\hat{G}=\hat{I}$，则$\hat{F}$、$\hat{G}$成为互逆算符

其中$\hat{G}^{-1}=\hat{F}$，$\hat{F}^{-1}=\hat{G}$，同时$\hat{G}\hat{F}=\hat{I}$

性质：

$$\left(\hat{F}\hat{G}\right)^{-1}=\hat{G}^{-1}\hat{F}^{-1}$$

$$\hat{F}\varphi=\psi \Leftrightarrow \hat{F}^{-1}\psi=\varphi$$

算符基本性质(4)：复共轭

(1)算符的复共轭：将算符中的所有复量换为共轭复量

拓展：算符的标积$(u,v)\equiv\int u^*v\,d\tau=\left(\int uv^*\,d\tau\right)^*=(v,u)^*$

标积性质：$(u,u)\geqslant 0$，$(u,v)^*=(v,u)$，

$(u,c_1v_1+c_2v_2)=c_1(u,v_1)+c_2(u,v_2)$

$(c_1u_1+c_2u_2,v)=c_1{}^*(u_1,v)+c_2{}^*(u_2,v)$

算符基本性质(5)：转置与厄米共轭

(1)算符的转置 → 作用于算符前的一项

$$\int \varphi^* \tilde{\hat{F}} \psi \, d\tau = \int \psi \, \hat{F} \varphi^* d\tau = \int \left(\hat{F}\varphi^*\right) \psi \, d\tau$$

即 $\left(\varphi, \tilde{\hat{F}}\psi\right) = \left(\psi^*, \hat{F}\varphi^*\right) = \left(\hat{F}^*\varphi, \psi\right)$

其他性质：$\widetilde{\left(\hat{F}\hat{G}\right)} = \tilde{\hat{G}}\tilde{\hat{F}}$

(2)算符的厄米共轭 → 作用于算符前的一项取共轭

定义 $\hat{F}^\dagger = \tilde{\hat{F}}^*$

$$\int u^* \hat{F}^\dagger v \, d\tau = \int \left(\hat{F}u\right)^* v \, d\tau，\text{即} \left(u, \hat{F}^\dagger v\right) \equiv \left(\hat{F}u, v\right)$$

其他性质：$\left(\hat{F}\hat{G}\right)^\dagger = \hat{G}^\dagger \hat{F}^\dagger$

力学量与算符-1

算符基本性质(6)：线性算符，本征值与本征函数

(1)线性算符

$$\hat{F}(c_1 u + c_2 v) = c_1 \hat{F} u + c_2 \hat{F} v$$

(2)算符的本征值和本征函数

若$\hat{F}\psi = \lambda\psi$ $\cdots\cdots\cdots eq_1$

则λ是算符$\hat{F}$的本征值，ψ是算符$\hat{F}$的本征函数

eq_1是算符$\hat{F}$的本征方程

力学量的基本假设，厄米算符

1. 如果量子力学中的力学量F在经典力学中有相应的力学量，

则表示这个力学量的算符$\hat{F}$由经典表达式中将$F(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})$中将$\boldsymbol{p}$换为算符$\hat{\boldsymbol{p}}$

而得出，即

$$\hat{F}=\hat{F}(\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{p}})=\hat{F}(\boldsymbol{r},-i\hbar\nabla)$$

2. 如果算符$\hat{F}$表示力学量F，那么当体系处于$\hat{F}$的本征态ϕ时，力学量F有确定值，

这个值就是$\hat{F}$在ϕ态中的本征值

3. 量子力学中表征力学量的算符都是厄米算符

即$\int \psi\,\hat{F}\varphi^{*}d\tau=\int\left(\hat{F}\psi\right)^{*}\varphi d\tau$

动量算符与角动量算符

动量算符：$\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla$

本征方程：$-i\hbar\nabla\psi_p(\boldsymbol{r}) = p\psi_p(\boldsymbol{r})$

对于三个分量：
$$\begin{cases} -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial x}\psi_p(\boldsymbol{r}) = p_x\psi_p(\boldsymbol{r}) \\ -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial y}\psi_p(\boldsymbol{r}) = p_y\psi_p(\boldsymbol{r}) \\ -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial z}\psi_p(\boldsymbol{r}) = p_z\psi_p(\boldsymbol{r}) \end{cases} \Rightarrow \text{解为}\psi_p(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}}\exp\left(\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}\right)$$

注：以上求解规格化常数使用δ函数进行求解

力学量与算符-2

动量算符的箱归一化：设想粒子被限制在一个正方形箱中，箱的边长为L，取箱的中心做为坐标原点。要求波函数在两个相对的箱壁的对应点具有相同的值。波函数满足的这种边界条件称为周期性边界条件。加上这个条件后，动量本征值的连续谱变为分立谱。箱归一化将动量的连续本征值变为分立本征值

在x方向：点$A\left(\frac{1}{2}L,y,z\right)$和点$A'\left(-\frac{1}{2}L,y,z\right)$的$\psi_p$取值应该相同

$$C\exp\frac{i}{\hbar}\left(-\frac{1}{2}p_xL+p_yy+p_zz\right)=C\exp\frac{i}{\hbar}\left(\frac{1}{2}p_xL+p_yy+p_zz\right)$$

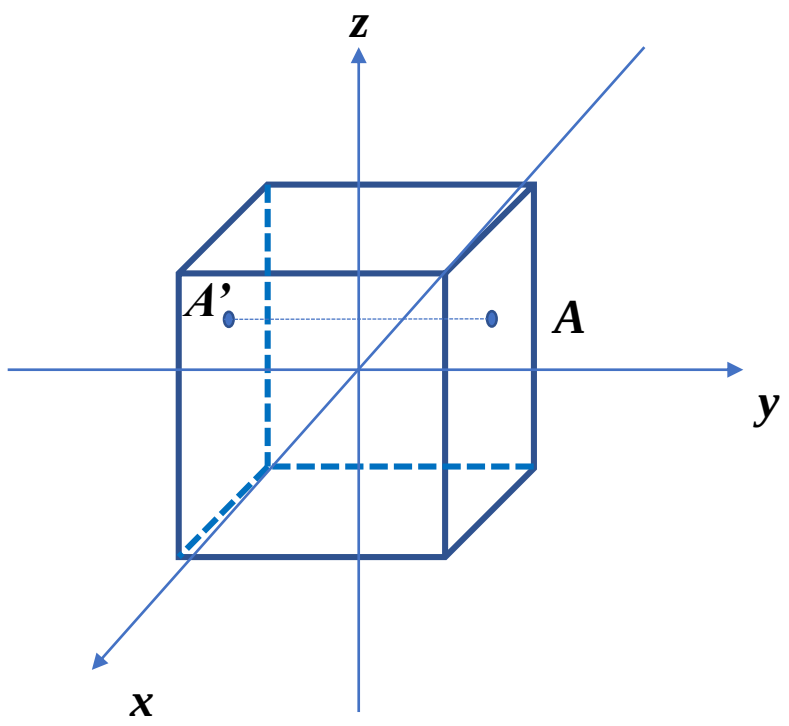
或：$\exp\frac{i}{\hbar}p_xL=1$

即$p_x=\frac{2n_x\hbar\pi}{L}\ (n_x\in Z)$

同理有$p_y=\frac{2n_y\hbar\pi}{L}\ (n_y\in Z)$

$$p_z=\frac{2n_z\hbar\pi}{L}\ (n_z\in Z)$$

箱归一化的归一化系数为$\frac{1}{L^{\frac{3}{2}}}$



力学量与算符-2

角动量算符:$\hat{L}=\hat{\boldsymbol{r}}\times\hat{\boldsymbol{p}}$

分解到笛卡尔坐标系，有：

$$\begin{cases}\hat{L}_x=y\hat{p}_z-z\hat{p}_y=-i\hbar\left(y\dfrac{\partial}{\partial z}-z\dfrac{\partial}{\partial y}\right)\\ \hat{L}_y=z\hat{p}_x-x\hat{p}_z=-i\hbar\left(z\dfrac{\partial}{\partial x}-x\dfrac{\partial}{\partial z}\right)\\ \hat{L}_z=x\hat{p}_y-y\hat{p}_x=-i\hbar\left(x\dfrac{\partial}{\partial y}-y\dfrac{\partial}{\partial x}\right)\end{cases}$$

角动量平方算符$\hat{L}^2=\hat{L}_x{}^2+\hat{L}_y{}^2+\hat{L}_z{}^2$

$$=-\hbar^2\left[\left(y\frac{\partial}{\partial z}-z\frac{\partial}{\partial y}\right)^2+\left(z\frac{\partial}{\partial x}-x\frac{\partial}{\partial z}\right)^2+\left(x\frac{\partial}{\partial y}-y\frac{\partial}{\partial x}\right)^2\right]$$

力学量与算符-2

球坐标系中的角动量算符：

$$\left.\begin{aligned}
\hat{L}_x &= i\hbar\left(\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\theta}+\cot\theta\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\\
\hat{L}_y &= -i\hbar\left(\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\theta}-\cot\theta\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\\
\hat{L}_z &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}
\end{aligned}\right\}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

力学量与算符-2

$Y(\theta,\varphi)$为球谐函数：

$$-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]Y(\theta,\varphi)=\lambda\hbar^2Y(\theta,\varphi)$$

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}Y(\theta,\varphi)=m\hbar Y(\theta,\varphi)$$

球谐函数的解为：

$$Y_{lm}(\theta,\varphi)=(-1)^m N_{lm}P_l^m(\cos\theta)e^{im\varphi},\ (m=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l)$$

其中$P_l^m(\cos\theta)$为连带勒让德多项式

其中，根据在$\theta[0,\pi]$区域上球谐函数的有限性：$\lambda=l(l+1)$，

l为角量子数，m为磁量子数

力学量与算符-2

$\hat{L}^2$的本征值为$l(l+1)\hbar^2$，$\hat{L}_z$的本征值为$m\hbar$

$\hat{L}^2$和$\hat{L}_z$的共同本征函数为$Y(\theta,\varphi)$

对于一个l，可以取$2l+1$个m值

故对于对应于$\hat{L}^2$的本征值$l(l+1)\hbar^2$，有$2l+1$个不同的本征函数Y_{lm}

对应一个本征值有两个或两个以上本征函数的情况叫简并

对应同一本征值的本征状态的数目叫简并度

力学量与算符-3

由于库仑势场及氢原子部分需要较多的数理方法知识，在此只给出结论：

1. 类氢原子的哈密顿算符及本征方程

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2-\frac{Ze_s{}^2}{r}$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2-\frac{Ze_s{}^2}{r}\right)\psi=E\psi$$

2. 求解方法为分离变量法

$$\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)Y(\theta,\varphi)$$

3. 类氢原子的能级及玻尔半径

$$E_n=-\frac{m_eZ^2e_s{}^4}{2\hbar^2n^2},\ n\in N^*$$

4. 氢原子第一波尔轨道半径

（玻尔半径）$a_0=\dfrac{\hbar^2}{m_ee_s{}^2}$

5. 对应主量子数n的角量子数l与磁量子数m的取值：

$n\in N^*$；$l=0,1,2,\cdots,n-1$；

$m=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$

6. 不考虑自旋的能级简并度：

$$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1)=n^2$$

7. 能级E_n对m,l简并，即E_n与m,l值无关

力学量与算符-4

对于氢原子计算的几点说明：

1. 氢原子为两体问题，求解薛定谔方程时，需考虑核的运动，要使用坐标变换将两粒子的坐标换为两粒子的相对坐标(x,y,z)和质心坐标(X,Y,Z)

此时的薛定谔方程为：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\left[\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2}+\frac{\partial^2}{\partial Y^2}+\frac{\partial^2}{\partial Z^2}\right)+\frac{\hbar^2}{2m_\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\right]\Psi$$

其中，$m=m_1+m_2$，$m_\mu\equiv\dfrac{m_1m_2}{m_1+m_2}$(约化质量)

2. 求解时我们假设以上方程可以进行变量分离，即

$$\Psi(X,Y,Z,x,y,z,t)=\phi(X,Y,Z)\psi(x,y,z)f(t)$$

我们的研究对象主要为电子，故可得到电子的定态薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi+U(x,y,z)\psi=E\psi$$

而$U=\dfrac{Ze_s{}^2}{r}$

故可以使用类氢原子模型求解

力学量与算符-4

氢原子的重要结论：

1.氢原子能级:$E_n=-\frac{m_\mu e_s{}^4}{2\hbar^2 n^2}=-\frac{1}{2a_\mu}\frac{e_s{}^2}{n^2}(n\in N^*)$

2.E_∞与电子基态能量之差为电离能，氢原子的电离能为：$-E_1=\frac{m_\mu e_s{}^4}{2\hbar^2}=13.597eV$

3. $Balmer$公式

由能级E_n跃迁到$E_{n'}$时辐射出的光：$\nu=\frac{E_n-E_{n'}}{2\pi\hbar}=\frac{m_e e_s{}^4}{4\pi\hbar^3}\left(\frac{1}{n'^2}-\frac{1}{n^2}\right)$

$$=R_\infty c\left(\frac{1}{n'^2}-\frac{1}{n^2}\right),R_\infty=10973731.568527m^{-1}$$

4. 当氢原子处于$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)$态时，电子在$(r,\theta,\varphi)$点周围的体积元$d\tau=r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$内的概率为

$W_{nlm}(r,\theta,\varphi)r^2\sin\theta drd\theta d\varphi=|\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)|^2 r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$

在半径r到$r+dr$球壳范围内找到电子的概率为：$W_{nl}(r)=R_{nl}{}^2(r)r^2dr$

5. 对于$W_{nl}(r)-r/a_0$曲线，节点个数$n_r=n-l-1$

6.对于角向分布的结论如下：

$W_{lm}(\theta,\varphi)d\Omega = |Y_{lm}(\theta,\varphi)|^2 d\Omega$

$W_{lm}(\theta)$与φ角无关，$W_{lm}(\theta)$图像是关于z轴中心对称的旋转立体图形

本征函数的完全性：

如果F是满足一定条件的厄米算符，它的正交归一本征函数是$\phi_n(x)$，对应的本征值是λ_n，则任一函数$\psi(x)$可以按$\phi(x)$展开为级数：

式中c_n与x无关。本征函数$\phi_n(x)$的这种性质称为完全西，或者说$\{\phi_n(x)\}$组成完全系。

其中$c_n = \int \phi_n{}^*(x)\psi(x)dx$

力学量与算符-5

厄米算符本征函数的正交归一性：

若ϕ_k、ϕ_l为厄米算符$\hat{F}$的本征函数，则满足：

$$\int \phi_k{}^* \phi_l d\tau = \delta_{kl}，其中\delta_{kl} = \begin{cases} 0(k \neq l) \\ 1(k = l) \end{cases}$$

量子力学中表示力学量的算符均为厄米算符

他们的函数组成完全系，当体系状态处于波函数

$\psi(x) = \sum_{i=1}^{n} c_n \phi_n(x)$所描写的状态时，

测量力学量F所得的数值，必定是算符$\hat{F}$的本征值之一

测得λ_n的概率为$|c_n|^2$

力学量与算符-5

力学量的平均值：

$$\overline{F}=\sum_{i=1}^{n}|c_n|^2\lambda_n$$

$$=\int_V \psi^*(x)\hat{F}\psi(x)d\tau$$

对于未归一化的波函数：

$$\overline{F}=\frac{\int_V \psi^*(x)\hat{F}\psi(x)d\tau}{\int_V \psi^*(x)\psi(x)d\tau}$$

求解算符的对易关系式：一定要让算符作用于波函数！
不能直接对算符进行运算！

常用算符的对易关系：

$\alpha, \beta = 1,\ 2,\ 3$

$[x_\alpha\ ,\ x_\beta] = 0 \qquad (x_1 = x,\ x_2 = y,\ x_3 = z)$

$[\hat{p}_\alpha,\ \hat{p}_\beta] = 0 \quad (\hat{p}_1 = \hat{p}_x,\ \hat{p}_2 = \hat{p}_y,\ \hat{p}_3 = \hat{p}_z)$

$[x_\alpha,\ \hat{p}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$

$(\alpha, \beta = 1,\ 2,\ 3)$

$$[\hat{L}_\alpha,\ \hat{L}_\beta] = i\hbar\ \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\ \hat{L}_\gamma$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} = \begin{cases} 1 & ijk = 123, 231, 312 \\ -1 & ijk = 132, 213, 321 \\ 0 & \text{其它情况} \end{cases}$$

$$[\hat{L}_\alpha,\ \hat{L}^2] = 0$$

力学量与算符-6

对易关系的物理意义:

若算符 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 具有共同的本征函数完全系，则 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 必对易。

逆定理:
若算符 $\hat{F}$ 与 $\hat{G}$ 对易，则它们具有共同的本征函数完全系

理解：**两个力学量算符所表示的力学量同时有确定值的条件是这两个力学量算符相互对易。若两个力学量算符彼此不对易，则一般说来这两个算符表示的两个力学量不能同时具有确定性，或者说不能同时测定。**

不确定性关系：

测量值F_n与平均值< F >的偏差的大小。

$$\Delta\hat{F} = \hat{F} - \overline{F}, \qquad \Delta\hat{G} = \hat{G} - \overline{G}$$

$$[\hat{F}, \hat{G}] = i\hat{k}$$

$$\overline{(\Delta\hat{F})^2} \cdot \overline{(\Delta\hat{G})^2} \geq \frac{\overline{k}^2}{4}$$

如果 $\overline{k}$不等于零，则 $\hat{F}$和 $\hat{G}$ 的均方偏差不会同时为零，它们的乘积要大于一正数，这意味着F和G不能同时测定。

注：$\left[\overline{F, G}\right] = 0$ 的情况例外。

常用不确定性关系：

$$\overline{\Delta x}\,\overline{\Delta p_x} \geqslant \frac{\hbar}{2}$$

$$\overline{(\Delta L_x)^2}\,\overline{(\Delta L_y)^2} \geqslant \frac{\hbar^2}{4}\overline{L_z^2}$$

力学量随时间变化的规律：

$$\frac{d\overline{F}}{dt}=\overline{\frac{\partial F}{\partial t}}+\frac{1}{i\hbar}\overline{\left[\hat{F},\hat{H}\right]}$$

若力学量算符 $\hat{F}$ 不显含时间 t,且与哈密顿算符 $\hat{H}$ 对易，则：

$$\frac{d\overline{F}}{dt}=0\text{，即：}\ \overline{F}=\text{常数}$$

此时，力学量$\hat{F}$的平均值$\overline{F}$不随时间变化而变化，$\hat{F}$为运动恒量，在运动中守恒

常用守恒量：

能量$\hat{H}$，动量$\hat{p}$，角动量各分量$\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$、$\hat{L}_z$，角动量平方$\widehat{L^2}$